

Análise do Comportamento de Compras dos Clientes

1. Visão Geral do Projeto

Este projeto analisa o comportamento de compras dos clientes utilizando dados transacionais de 3.900 compras realizadas em diversas categorias de produtos. O objetivo é identificar padrões de gastos, segmentar clientes, entender preferências por produtos e analisar o comportamento de assinatura, a fim de apoiar decisões estratégicas de negócio.

2. Resumo do Conjunto de Dados

- - Número de linhas: 3.900
- - Número de colunas: 18

Principais Variáveis

- - Dados demográficos dos clientes: idade, gênero, localização e status de assinatura.
- - Detalhes da compra: item adquirido, categoria, valor da compra, estação do ano, tamanho e cor.
- - Comportamento de compra: desconto aplicado, uso de código promocional, compras anteriores, frequência de compras, avaliação do produto e tipo de envio.

Dados Ausentes

- - 37 valores ausentes na coluna de avaliação (Review Rating).

3. Análise Exploratória de Dados com Python

O processo de preparação e limpeza dos dados foi realizado em Python.

Etapas Realizadas

- - Carregamento dos dados: importação do conjunto de dados com a biblioteca pandas.
- - Exploração inicial: utilização de `df.info()` para verificar a estrutura e `describe()` para gerar estatísticas descritivas.
- - Tratamento de dados ausentes: preenchimento dos valores nulos da coluna Review Rating utilizando a mediana de cada categoria de produto.
- - Padronização das colunas: renomeação para o formato `snake_case`, facilitando leitura e documentação.
- - Engenharia de atributos:
- Criação da coluna `age_group`, agrupando clientes por faixa etária.
- Criação da coluna `purchase_frequency_days`, convertendo a frequência de compra em dias.

- - Verificação de consistência: confirmação de que discount_applied e promo_code_used eram redundantes, levando à remoção de promo_code_used.
- - Integração com banco de dados: criando o arquivo .db para realizar as análises no SQLite.

4. Análise de Dados com SQL (Transações de Negócio)

1. Receita por gênero

Comparação da receita total gerada por clientes masculinos e femininos.

	gender	Receita
1	Female	75191
2	Male	157890

2. Clientes com alto gasto usando descontos

Identificação de clientes que utilizaram descontos e ainda assim gastaram acima da média.

	customer_id	purchase_amount
1	2	64
2	3	73
3	4	90
4	7	85
5	9	97
6	12	68
7	13	72
8	16	81
	20	60

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 839 linhas retornadas em 121 ms

3. Top 5 produtos mais bem avaliados

Seleção dos produtos com maior média de avaliações.

	item_purchased	Média de Avaliação
1	Gloves	3.86
2	Sandals	3.84
3	Boots	3.82
4	Hat	3.8
5	Skirt	3.78

4. Comparação por tipo de envio

Comparação do valor médio das compras entre envio padrão e expresso.

	shipping_type	ROUND(AVG(purchase_amount),2)
1	Express	60.48
2	Standard	58.46

5. Assinantes versus não assinantes

Comparação do gasto médio e da receita total entre clientes assinantes e não assinantes.

	subscription_status	Total de Clientes	Gasto Médio	Receita Total
1	No	2847	59.87	170436
2	Yes	1053	59.49	62645

6. Produtos dependentes de desconto

Identificação dos cinco produtos com maior percentual de compras com desconto.

	item_purchased	Porcentagem_com_desconto
1	Hat	50.0
2	Sneakers	49.66
3	Coat	49.07
4	Sweater	48.17
5	Pants	47.37

7. Segmentação de clientes

Classificação em Novos, Recorrentes e Fiéis.

	customer_segment	Número de Clientes
1	Fiél	3116
2	Novo	83
3	Recorrente	701

8. Top 3 produtos por categoria

Produtos mais comprados em cada categoria.

	item_rank	category	item_purchased	total_orders
1	1	Accessories	Jewelry	171
2	2	Accessories	Sunglasses	161
3	3	Accessories	Belt	161
4	1	Clothing	Pants	171
5	2	Clothing	Blouse	171
6	3	Clothing	Shirt	169
7	1	Footwear	Sandals	160
8	2	Footwear	Shoes	150
9	3	Footwear	Sneakers	145
10	1	Outerwear	Jacket	163
11	2	Outerwear	Coat	161

9. Compradores recorrentes e assinaturas

Verificação se clientes com mais de cinco compras possuem maior tendência a assinar.

	subscription_status	Clientes Recorrentes
1	No	2518
2	Yes	958

10. Receita por faixa etária

Cálculo da contribuição total de receita de cada grupo etário.

	age_group	Total_Receita
1	Young Adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

5. Dashboard no Power BI

Ao final do projeto, foi desenvolvido um dashboard interativo no Power BI para apresentar visualmente todos os insights obtidos.



6. Recomendações de Negócio

- Incentivar Assinaturas: Promover benefícios exclusivos para clientes assinantes, aumentando retenção e receita recorrente.
- Programas de Fidelidade: Recompensar compradores frequentes para incentivá-los a migrar para o segmento de clientes fiéis.
- Revisar a Política de Descontos: Equilibrar o aumento das vendas com a preservação das margens de lucro.
- Posicionamento de Produtos: Destacar produtos com melhores avaliações e maior volume de vendas em campanhas promocionais.
- Marketing Direcionado: Concentrar esforços nos grupos etários com maior geração de receita e nos usuários que optam por envio expresso.